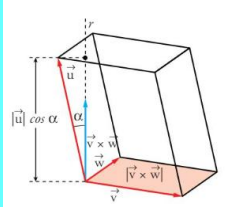
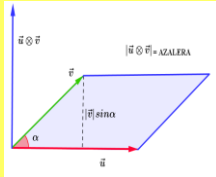


BEKTORE BATEN EZAUGARRIAK			MODULUA: $ \vec{u} = \overline{AB} = d(A, B) = A\text{-tik } B\text{-rako distantzia}$ $ \vec{u} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + z_1^2}$		
$\vec{u} = \overline{AB}$			NORABIDEA: $\vec{u}$ dagoen zuzenarena edo zuzen honekiko zuzen paraleloena		
			Kontrako bi NORANZKOA ditu: A-tik B-ra edo B-tik A-ra		
BEKTORE BATEN ADIERAZPEN ANALITIKOA			$\beta = \{\rho, (\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})\}$ oinarri ortonormala izanda $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} = (x, y, z)$		
ERAGIKETAK					
Bektoreen arteko konbinazio lineala: $a\vec{u} + b\vec{v}$	$k \cdot \vec{u}$	Modulua: $ k \cdot \vec{u} = k \cdot \vec{u} $ Norabidea: $\vec{u}$ -rena Noranzkoa: $k > 0$ bada, $\vec{u}$ -rena $k < 0$ bada, $\vec{u}$ -ren aurkakoa $k \cdot \vec{u} = k(x, y, z) = (kx, ky, kz)$	BIDERSKADURAK		
		BIDERSKADURA ESKALARRA (zenbaki bat da)	BIDERSKADURA BEKTORIAIA (bektore bat da)	BIDERSKADURA NAHASIA/MISTOA	
	$\vec{u} + \vec{v}$	$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$ $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u} \vec{v} \cos(\vec{u}, \vec{v})$	Modulua: $ \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \vec{v} \sin(\vec{u}, \vec{v})$ Norabidea: $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ -rekiko perpendikularra $(\vec{u}, \vec{v}) < 180^\circ$ gorantz Noranzkoa: $(\vec{u}, \vec{v}) > 180^\circ$ beherantz		$[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}] = \vec{u} \cdot (\vec{v} \wedge \vec{w}) = \begin{vmatrix} x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \\ x_3 & y_3 & z_3 \end{vmatrix}$
		$\cos(\vec{u}, \vec{v}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \vec{v} }$	$\vec{u} \wedge \vec{v} = \begin{pmatrix} y_1 & z_1 \\ y_2 & z_2 \end{pmatrix} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ x_1 & y_1 & z_1 \\ x_2 & y_2 & z_2 \end{vmatrix}$		
		erabilerak			
$\vec{u}$ eta $\vec{v}$ LINEALKI MENPEKOAK dira $\vec{u} = k \cdot \vec{v}$ $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ LINEALKI INDEPENDIENTEAK dira $\vec{u} \neq k \cdot \vec{v}$			$proy_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{v} ^2} \vec{v}$	$ \vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{u} \vec{v} \sin \alpha$ = $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ -k mugatzen duten paralelogramoaren AZALERA 	$\vec{u}, \vec{v}$ eta $\vec{w}$ -k mugatzen duten paralelepipedoaren BOLUMENA
			$\vec{u}$ eta $\vec{v}$ -rekiko perpendikularra $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$	$\vec{u}$ eta $\vec{v}$ -rekiko perpendikularra den BESTE bektore bat kalkulatu $\vec{u}$ eta $\vec{v}$ LINEALKI MENPEKOAK dira $\vec{u} \wedge \vec{v} = \vec{0}$ $\vec{u} \neq \vec{0}$ eta $\vec{v} \neq \vec{0}$	